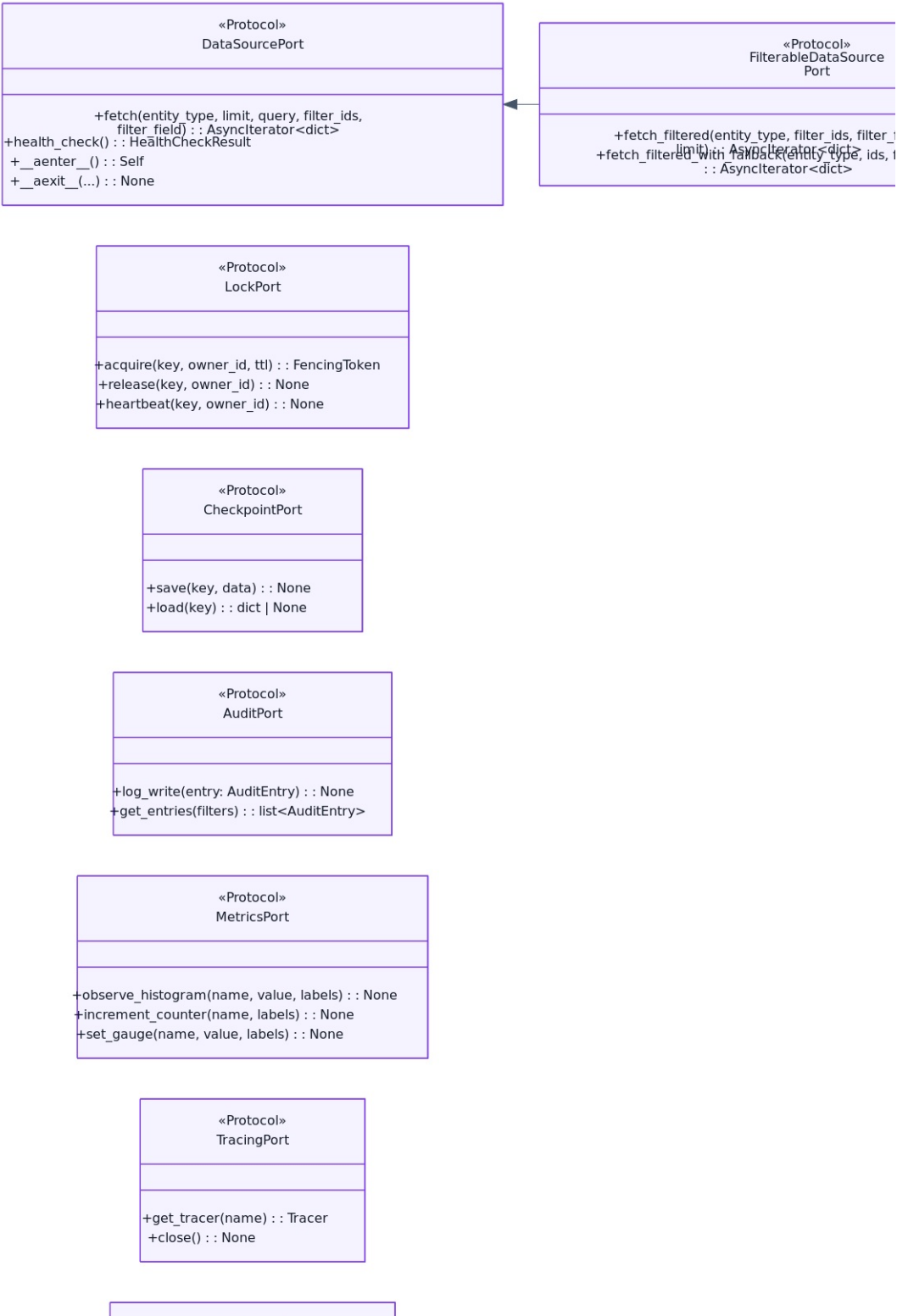


BioETL Class Diagrams with Descriptions

BioETL Class Diagrams with Descriptions

Сгенерировано: 2026-03-02T16:16:38+03:00

01-domain-ports — Domain Port Protocols



«Protocol» CircuitBreakerPort
+get_state() : : CircuitBreakerState +call(fn) : : T +reset() : : None

«Protocol» RateLimiterPort
+acquire(tokens) : : None +try_acquire() : : bool

«Protocol» PiiHasherPort
+hash(value: str) : : str

«Protocol» MetadataWriterPort
+write(path, metadata) : : None

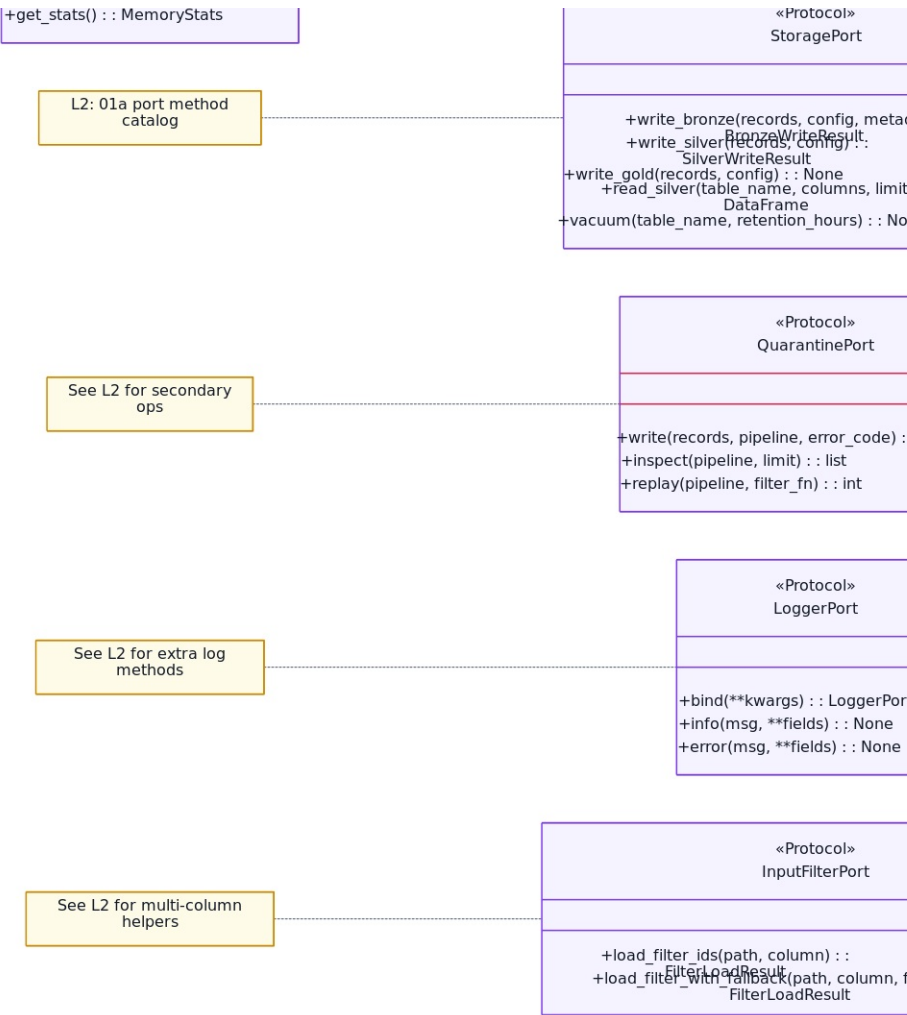
«Protocol» DeltaReaderPort
+read_table(path, columns, limit) : : DataFrame +get_schema(path) : : Schema

«Protocol» DQMonitorPort
+add_metric(name, value) : : None +check_quality() : : DQResult

«Protocol» JsonEncoderPort
+encode(obj) : : str +decode(s) : : Any

«Protocol» MemoryMonitorPort

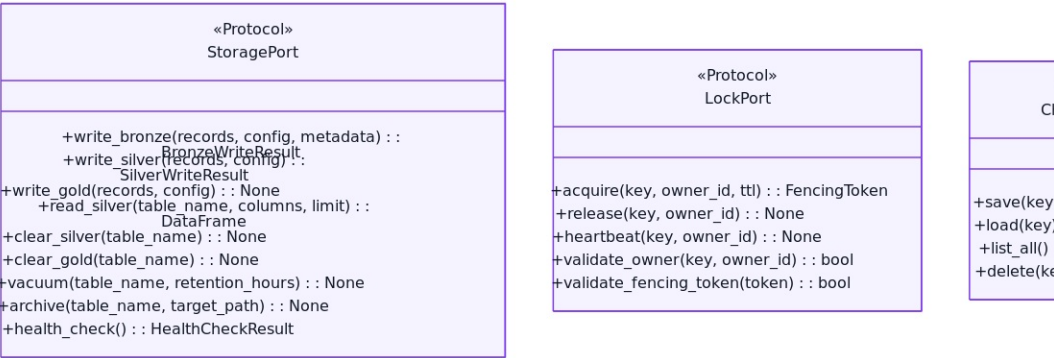
--



01-domain-ports

Диаграмма «Domain Port Protocols» описывает модуль 01-domain-ports и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: All Protocol interfaces defined in domain/ports/ В текущей версии выделено примерно 19 классов и 1 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: DataSourcePort, FilterableDataSourcePort, StoragePort, LockPort, CheckpointPort, QuarantinePort.

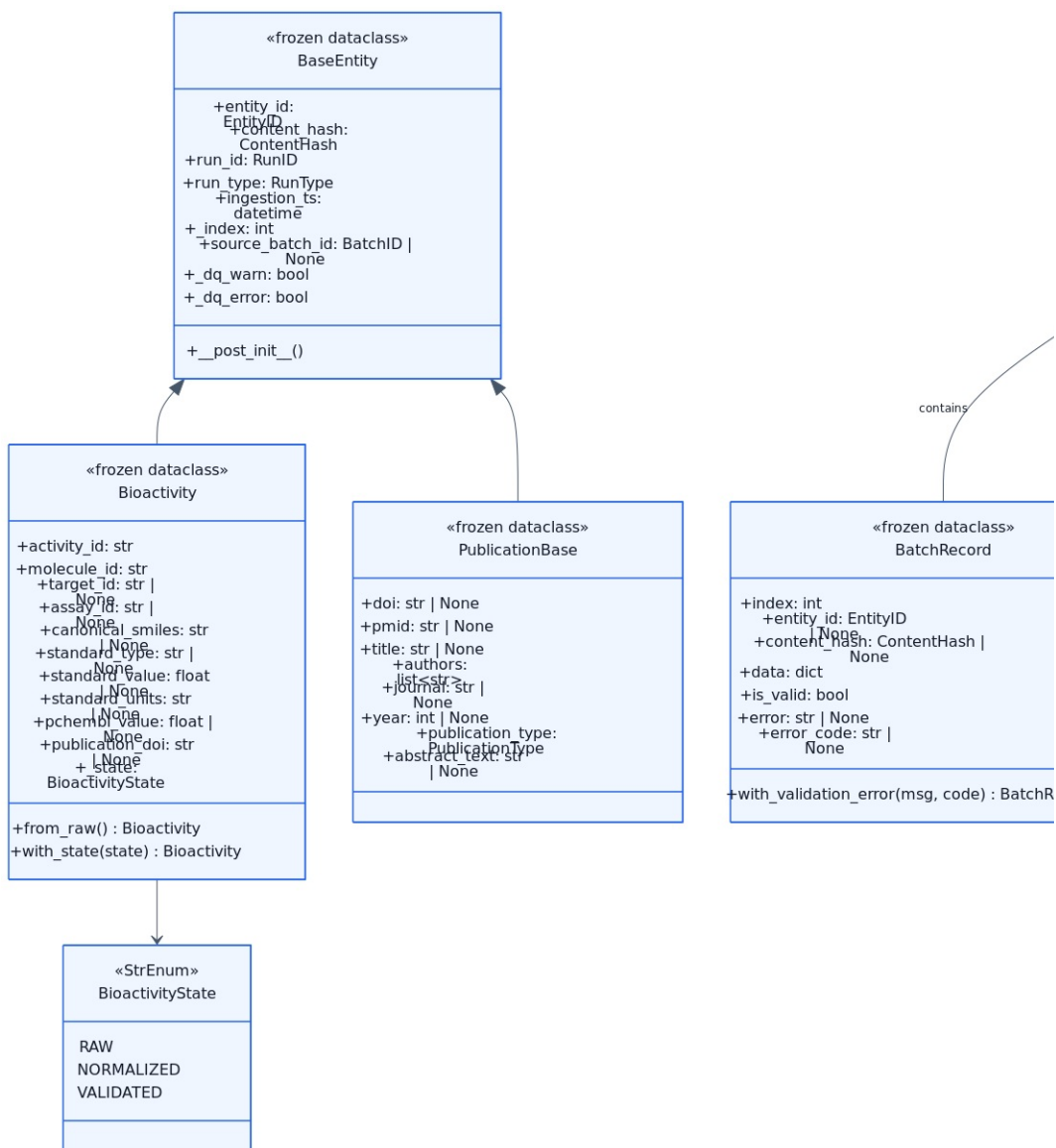
01a-domain-ports-method-catalog — Domain Port Method Catalog (L2)



01a-domain-ports-method-catalog

Диаграмма «Domain Port Method Catalog (L2)» описывает модуль 01a-domain-ports-method-catalog и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: Detailed method surface extracted from 01-domain-ports L1 overview. В текущей версии выделено примерно 13 классов и 1 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: DataSourcePort, FilterableDataSourcePort, StoragePort, LockPort, CheckpointPort, QuarantinePort.

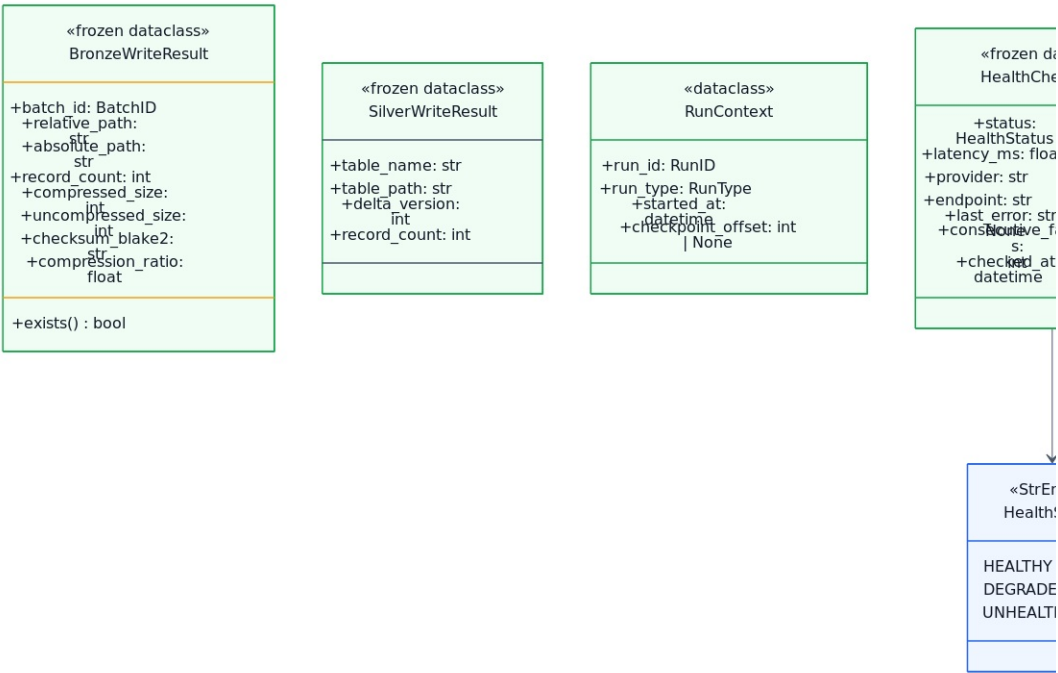
02-entities-aggregates — Entities & Aggregates



02-entities-aggregates

Диаграмма «Entities & Aggregates» описывает модуль 02-entities-aggregates и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: Domain entities, aggregate roots, and their relationships. В текущей версии выделено примерно 13 классов и 9 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: BaseEntity, Bioactivity, BioactivityState, PublicationBase, Batch, BatchRecord.

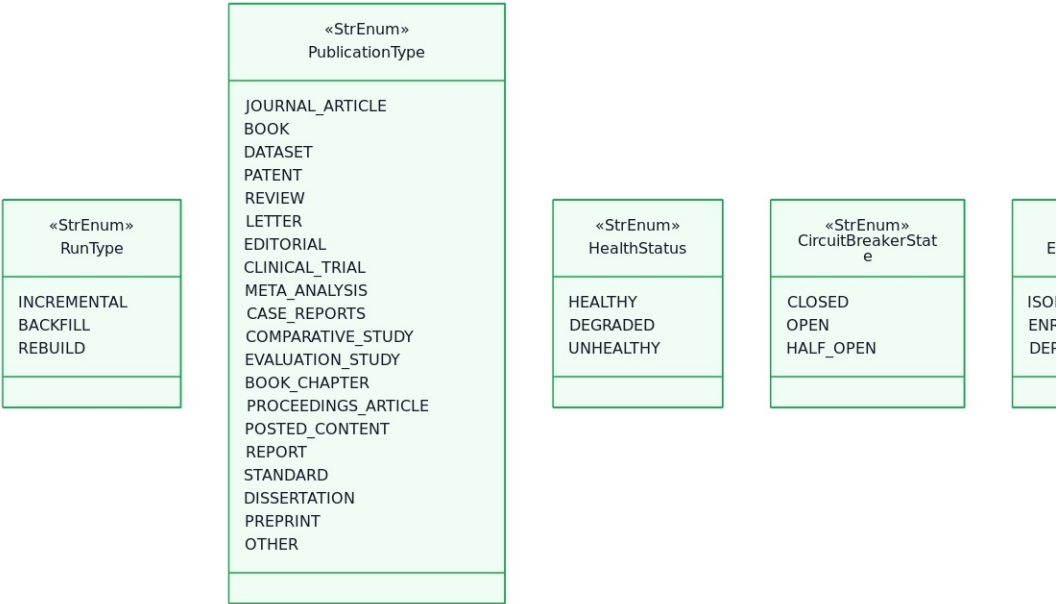
03-value-objects — Value Objects



03-value-objects

Диаграмма «Value Objects» описывает модуль 03-value-objects и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: Immutable domain value objects. В текущей версии выделено примерно 17 классов и 6 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: BronzeWriteResult, SilverWriteResult, RunContext, HealthCheckResult, FencingToken, LockContext.

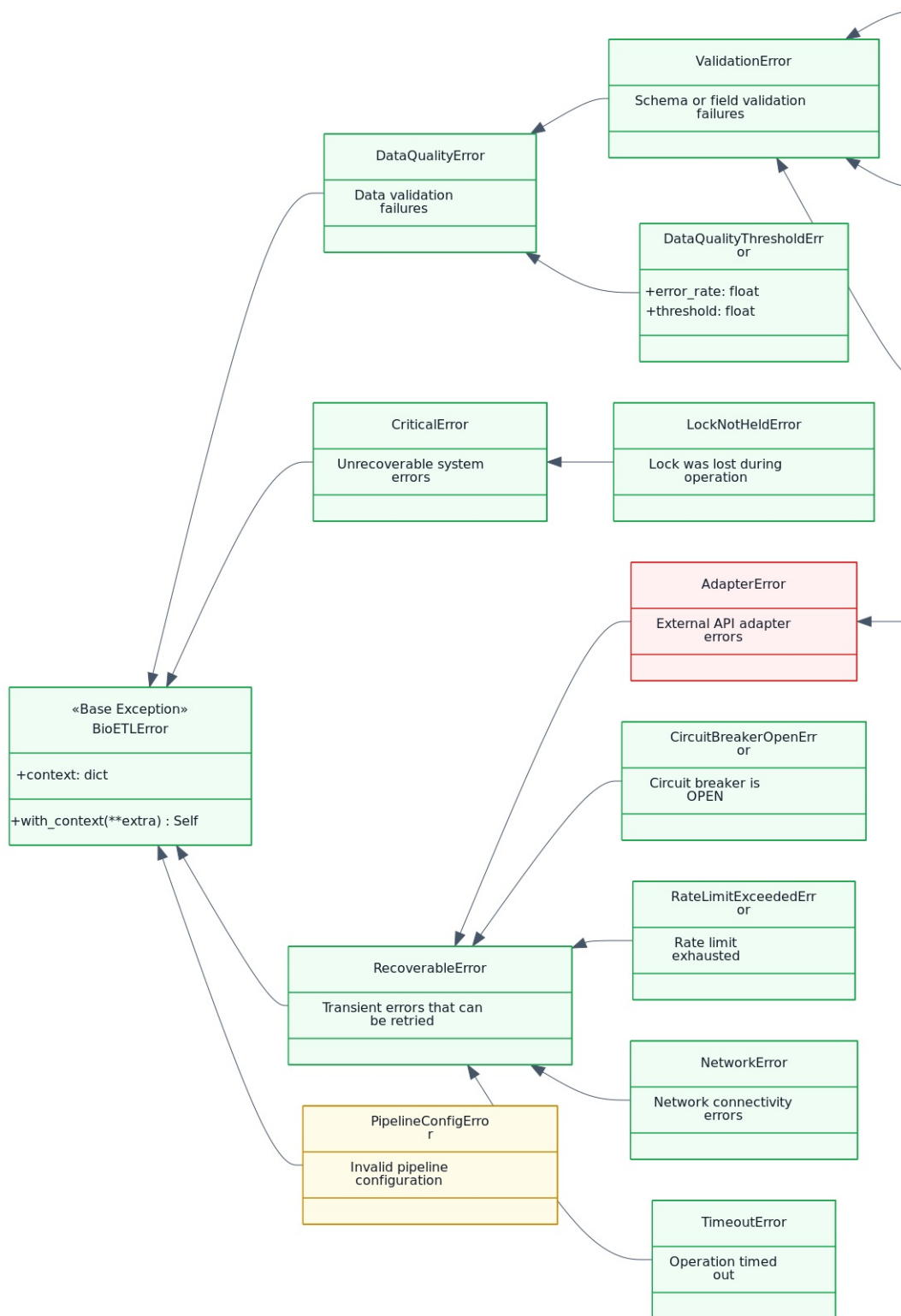
04-types-enums — Types & Enums



04-types-enums

Диаграмма «Types & Enums» описывает модуль 04-types-enums и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: All type aliases, NewTypes, and enumerations. В текущей версии выделено примерно 19 классов и 0 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: RunID, EntityID, ContentHash, BatchID, RunType, PublicationType.

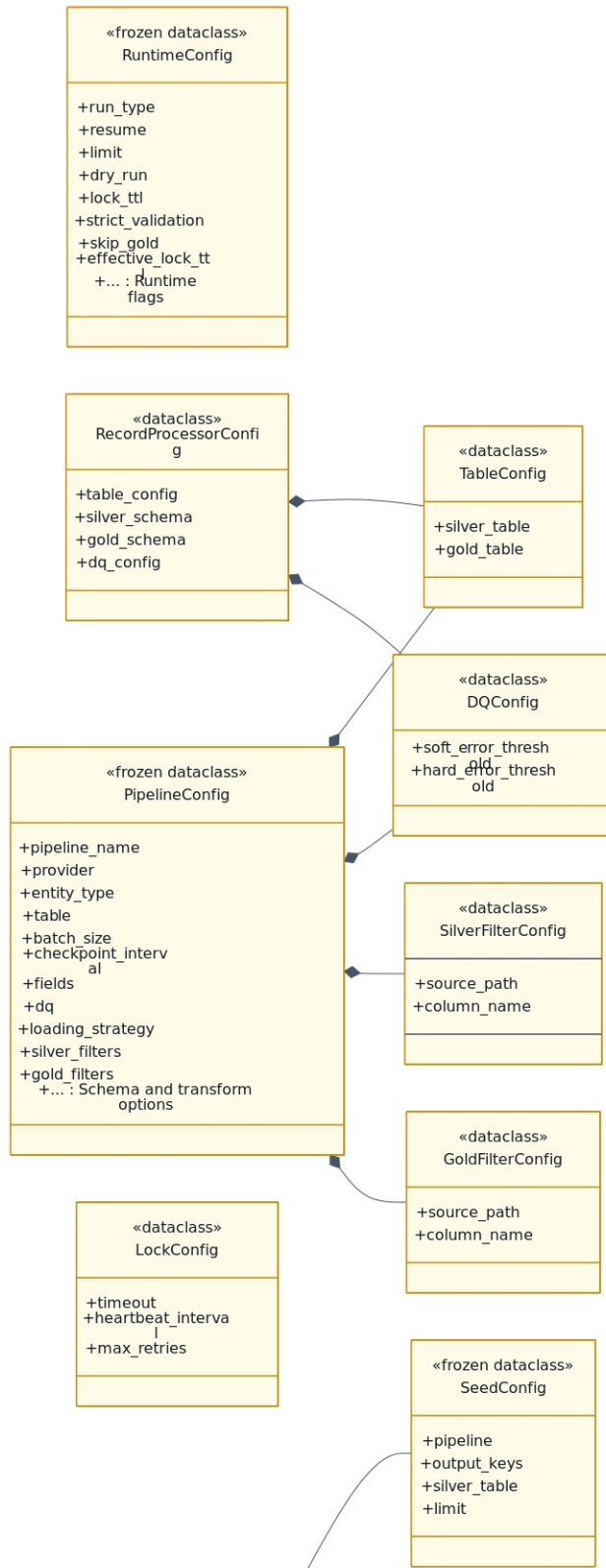
05-exceptions — Exception Hierarchy

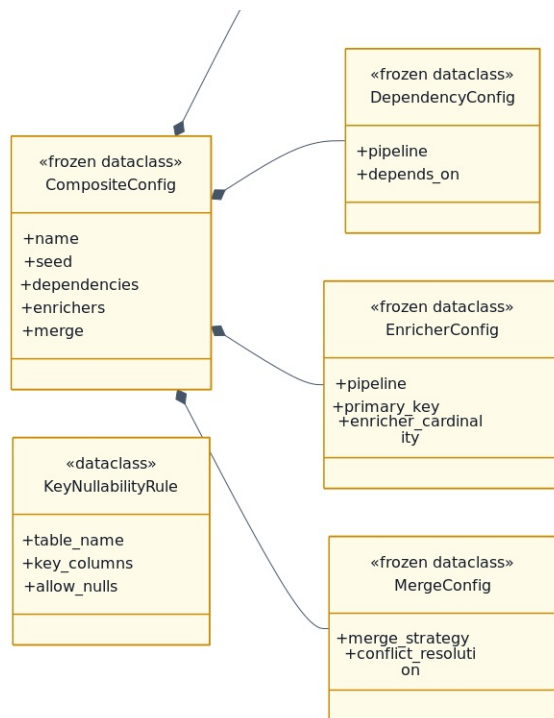


05-exceptions

Диаграмма «Exception Hierarchy» описывает модуль 05-exceptions и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: Domain exception tree. В текущей версии выделено примерно 19 классов и 18 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: BioETLError, CriticalError, RecoverableError, DataQualityError, ValidationError, SchemaViolationError.

06-config-classes — Configuration Classes

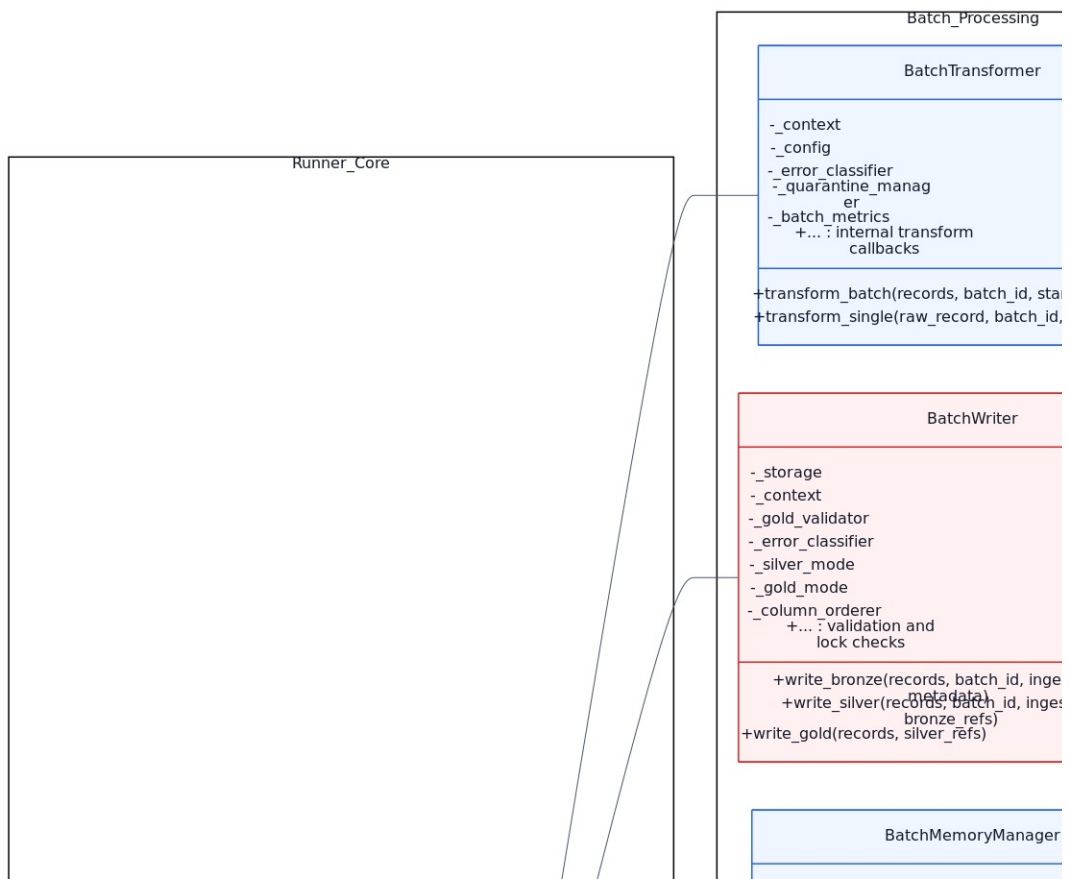


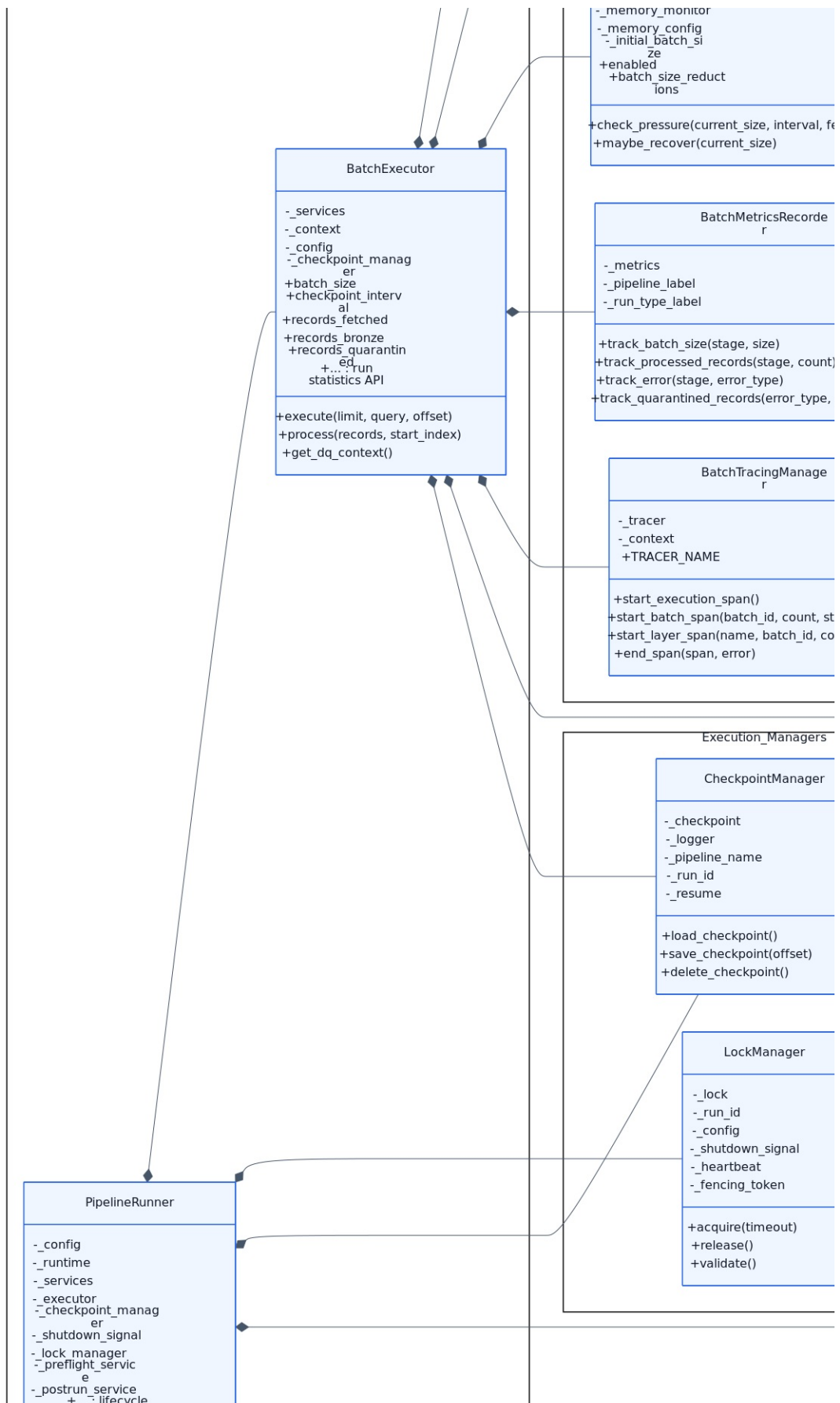


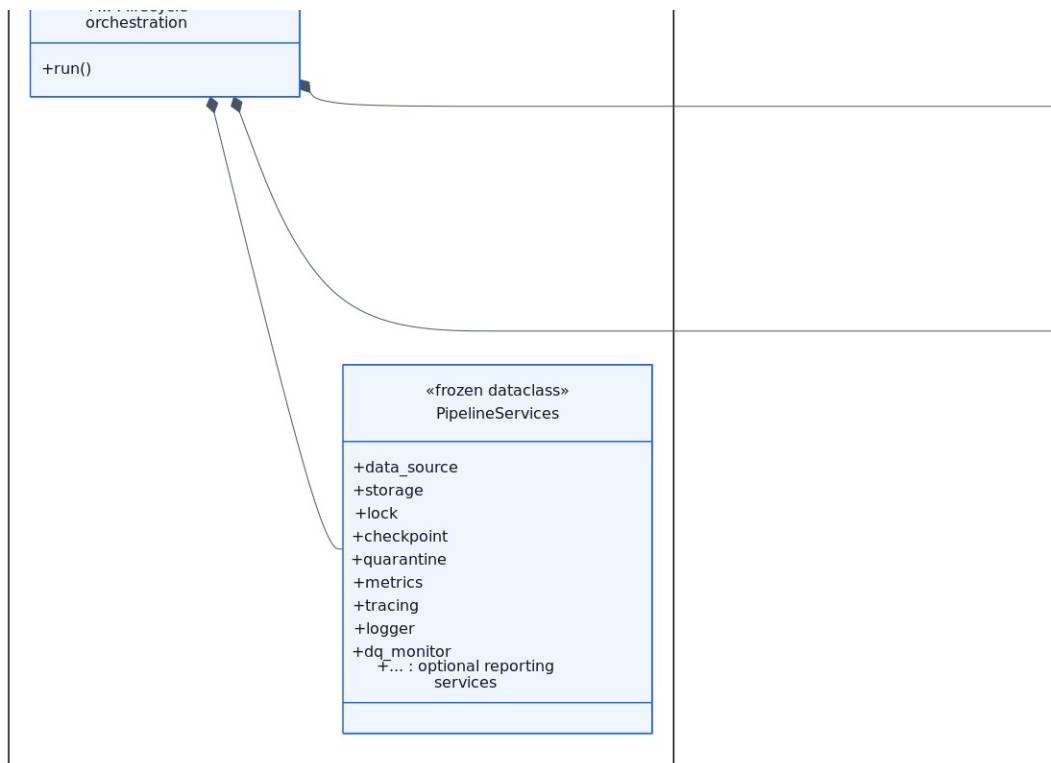
06-config-classes

Диаграмма «Configuration Classes» описывает модуль 06-config-classes и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: Domain and application configuration hierarchy. В текущей версии выделено примерно 14 классов и 10 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: RuntimeConfig, PipelineConfig, TableConfig, DQConfig, SilverFilterConfig, GoldFilterConfig.

07-application-core-services — Application Core Services



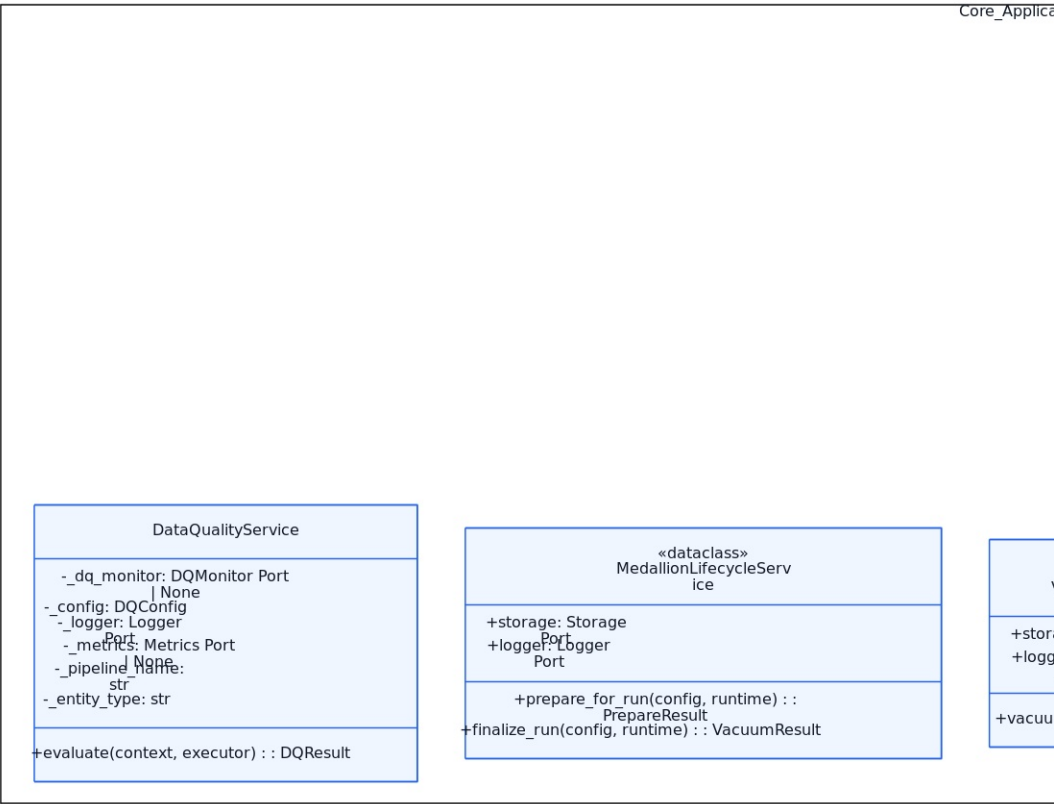




07-application-core-services

Диаграмма «Application Core Services» описывает модуль `07-application-core-services` и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: `PipelineRunner`, `BatchExecutor`, and their composition. В текущей версии выделено примерно 16 классов и 17 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: `PipelineRunner`, `PipelineServices`, `BatchExecutor`, `BatchTransformer`, `BatchWriter`, `BatchMemoryManager`.

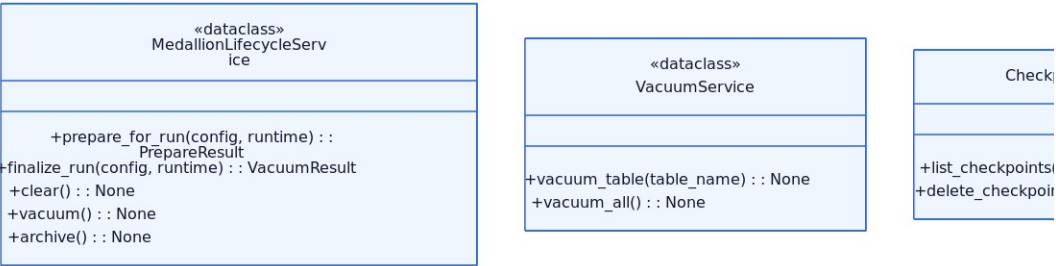
08-application-services — Application Services



08-application-services

Диаграмма «Application Services» описывает модуль 08-application-services и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: High-level application services. В текущей версии выделено примерно 19 классов и 4 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: DataQualityService, DQReportService, MedallionLifecycleService, VacuumService, PipelineObserver, LifecyclePhase.

08a-application-services-operation-catalog — Application Service Operation Catalog (L2)

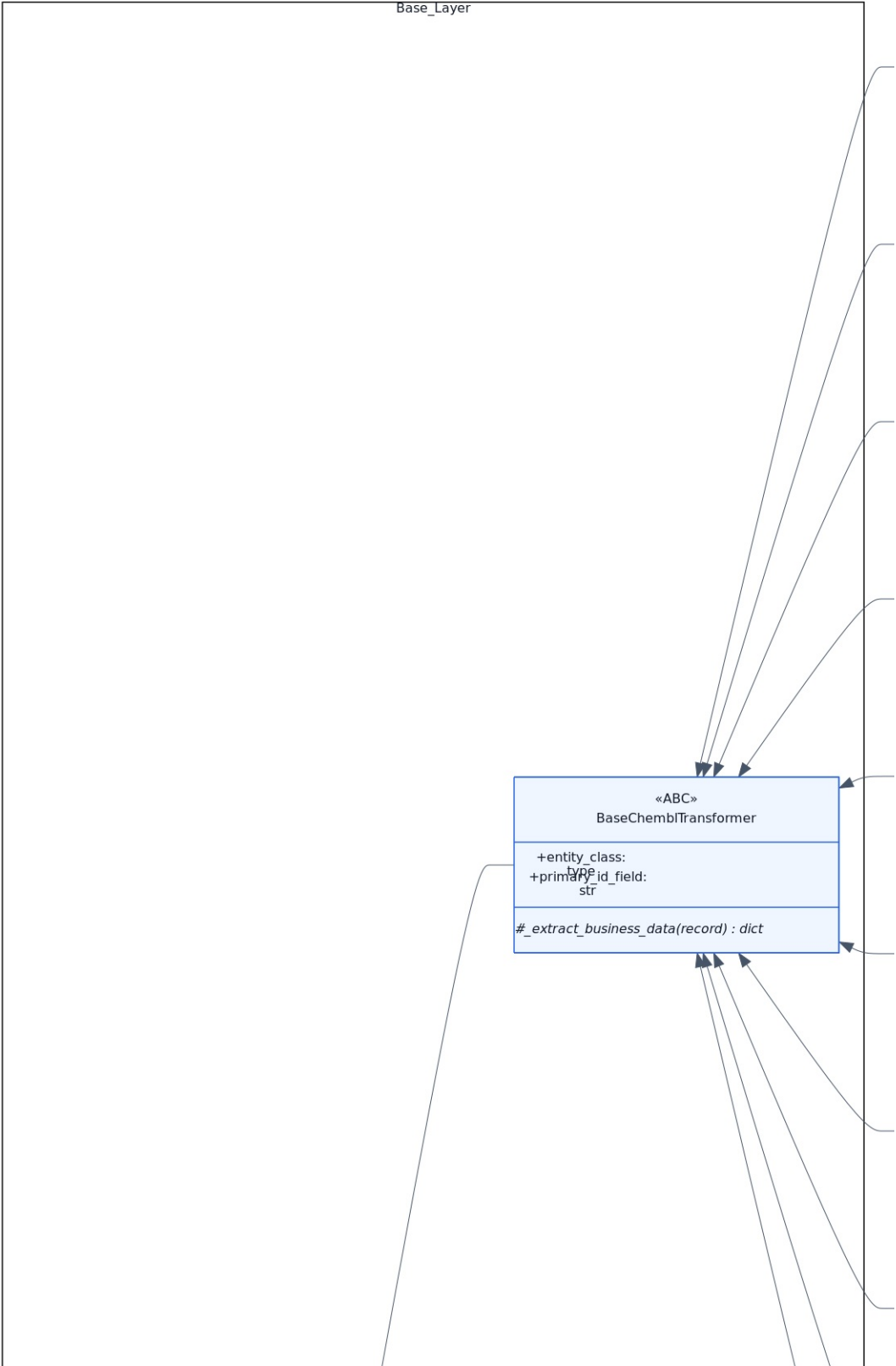


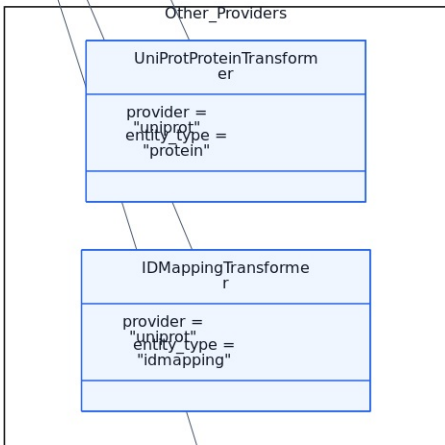
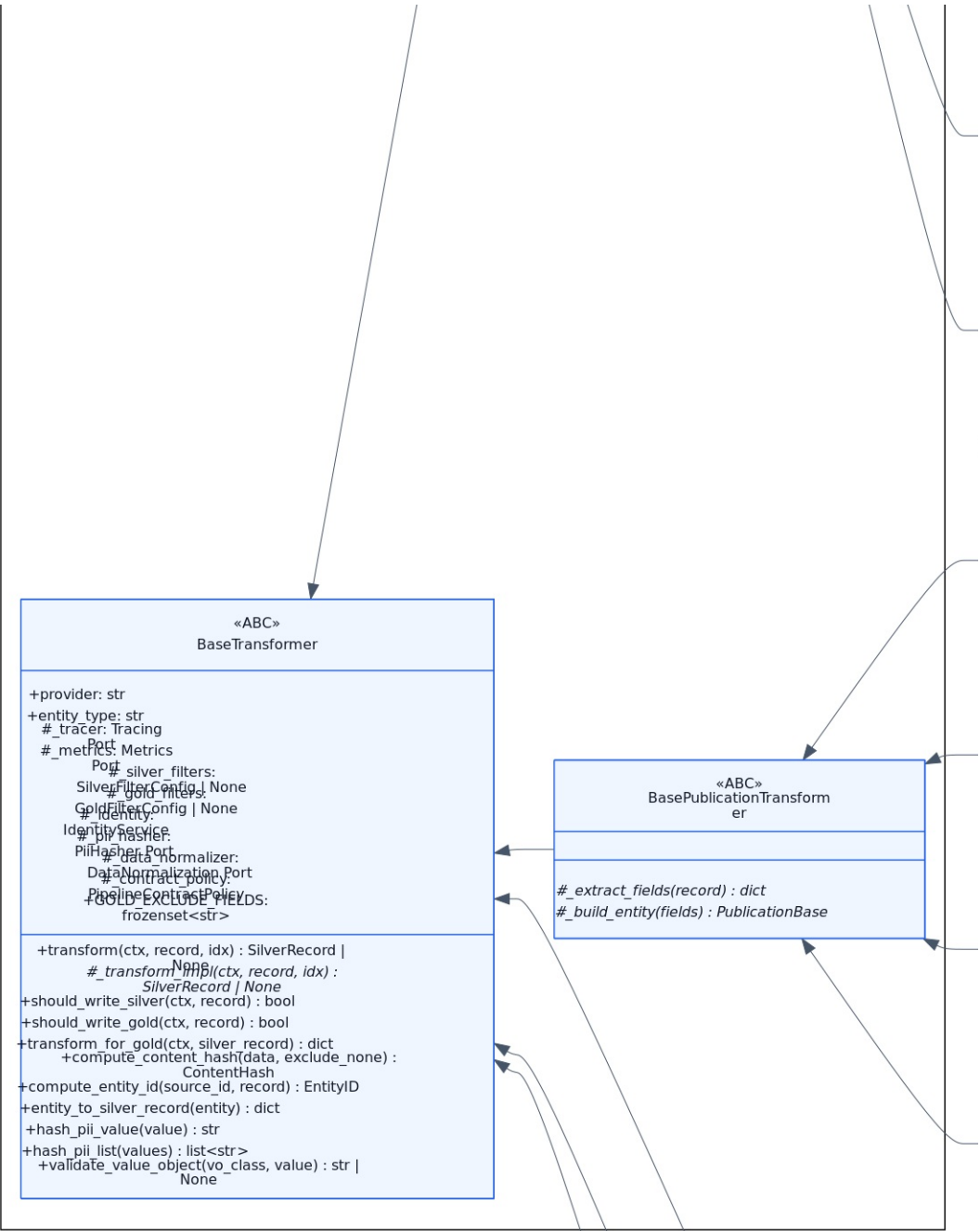
08a-application-services-operation-catalog

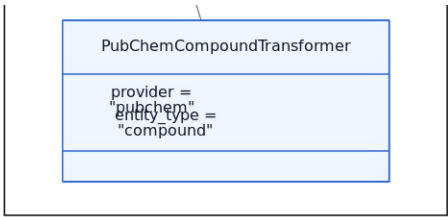
Диаграмма «Application Service Operation Catalog (L2)» описывает модуль 08a-application-services-operation-catalog и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: Detailed operational methods

extracted from 08-application-services L1 overview. В текущей версии выделено примерно 9 классов и 0 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: MedallionLifecycleService, VacuumService, PipelineObserver, CheckpointService, MetricsService, QuarantineService.

09-transformers — Transformers



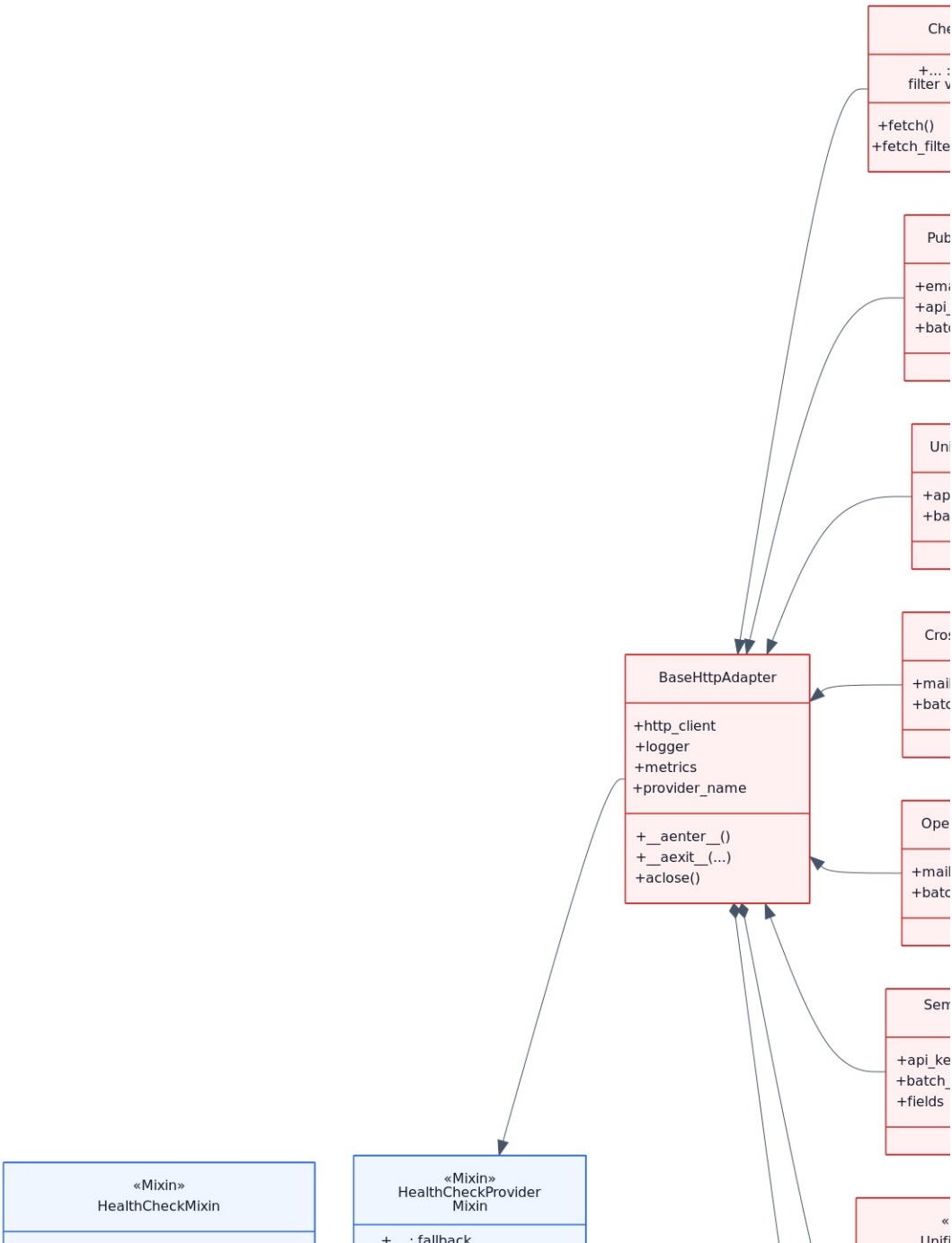


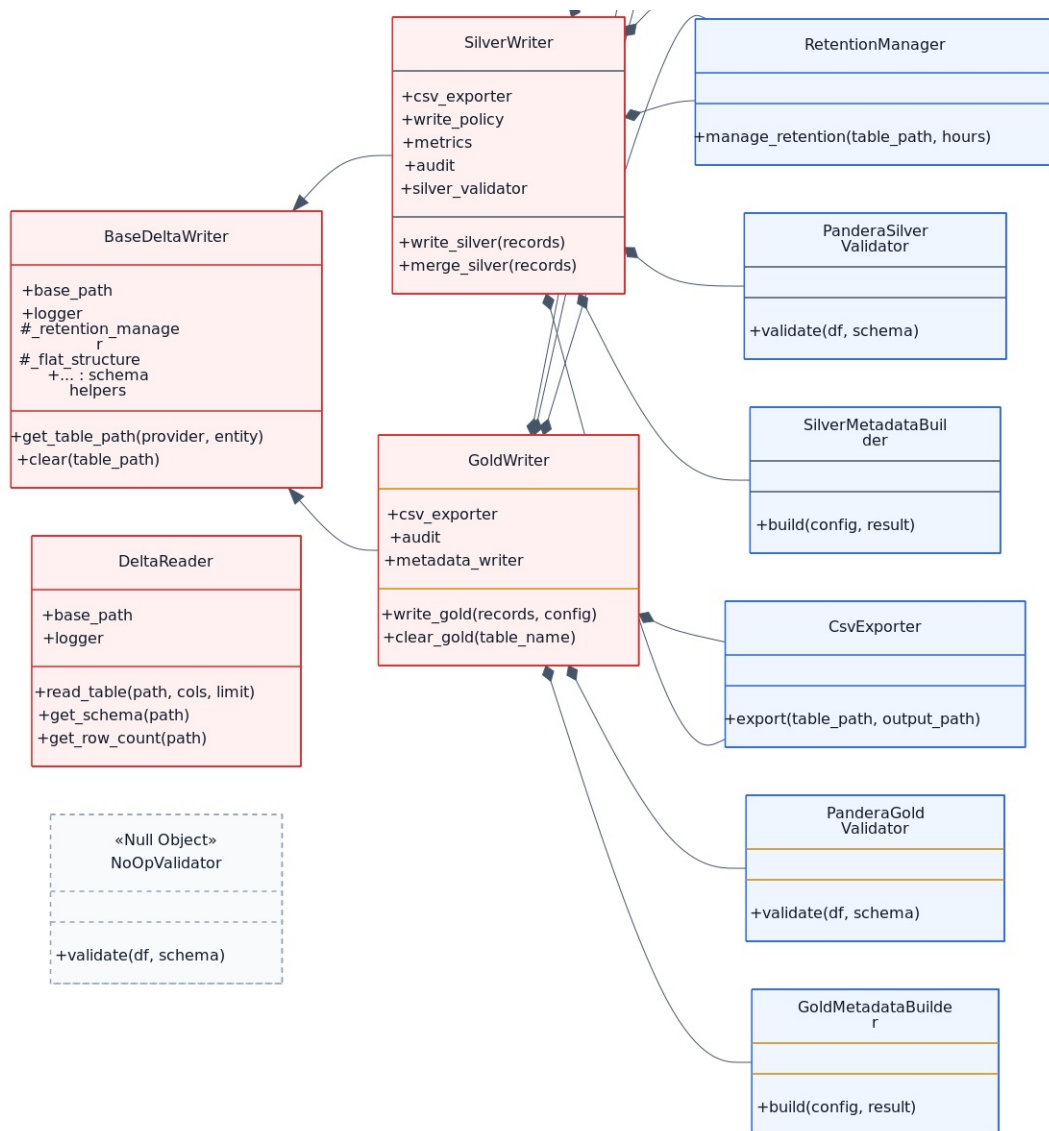


09-transformers

Диаграмма «Transformers» описывает модуль 09-transformers и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: BaseTransformer hierarchy and provider-specific implementations. В текущей версии выделено примерно 20 классов и 19 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: BaseTransformer, BaseChEMBLTransformer, BasePublicationTransformer, ActivityTransformer, AssayTransformer, MoleculeTransformer.

10-adapters — Infrastructure Adapters

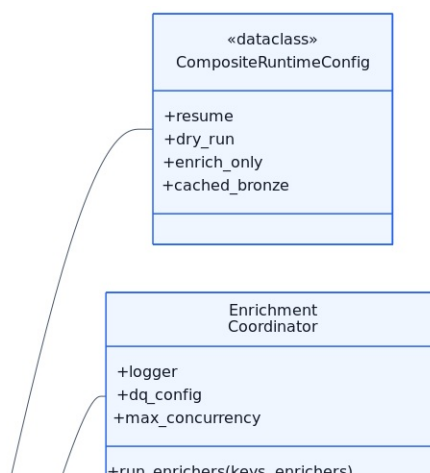


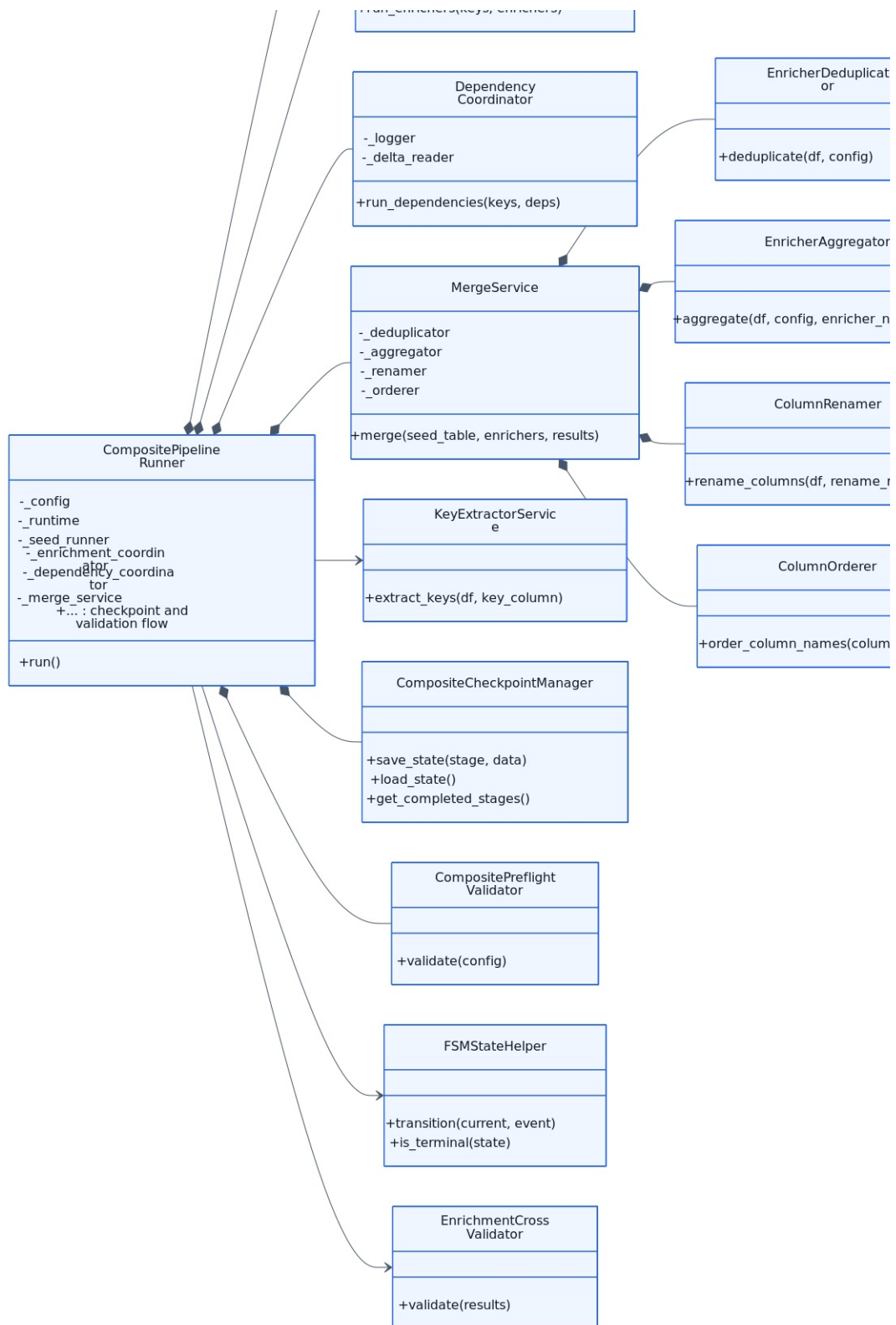


11-storage

Диаграмма «Storage Components» описывает модуль 11-storage и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: Bronze/Silver/Gold writers and supporting classes. В текущей версии выделено примерно 16 классов и 17 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: BaseDeltaWriter, BronzeWriter, SilverWriter, GoldWriter, DeltaReader, ArrowDataConverter.

12-composite-pipeline — Composite Pipeline Components

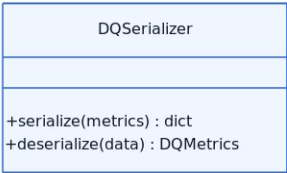
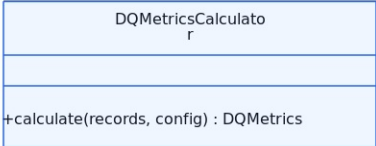
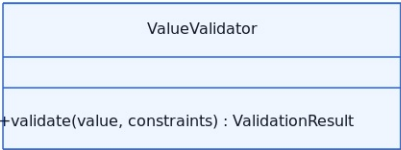
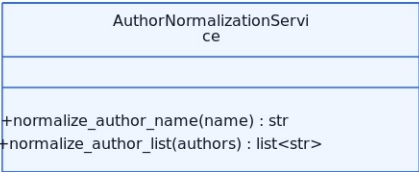
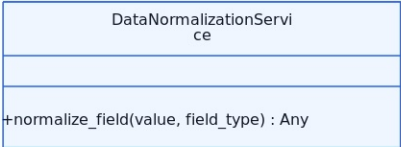
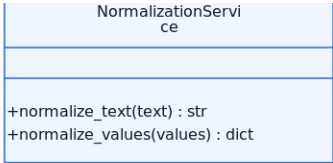




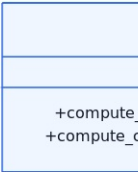
12-composite-pipeline

Диаграмма «Composite Pipeline Components» описывает модуль 12-composite-pipeline и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: Runner, coordinators, merge service, and FSM. В текущей версии выделено примерно 14 классов и 13 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: CompositePipelineRunner, CompositeRuntimeConfig, EnrichmentCoordinator, DependencyCoordinator, MergeService, EnricherAggregator.

13-domain-services — Domain Services

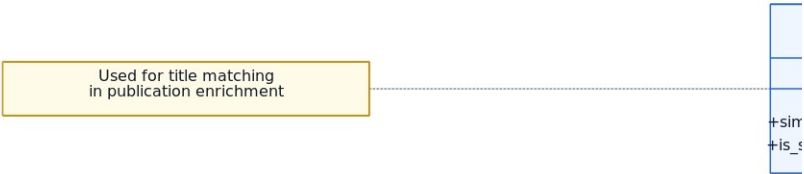


Deterministic hashing:
EntityID = SHA256 (provider:entity_type:source_id)
ContentHash = SHA256 (sorted business fields)



Handles bioactivity unit conversions (nM, uM, etc.)

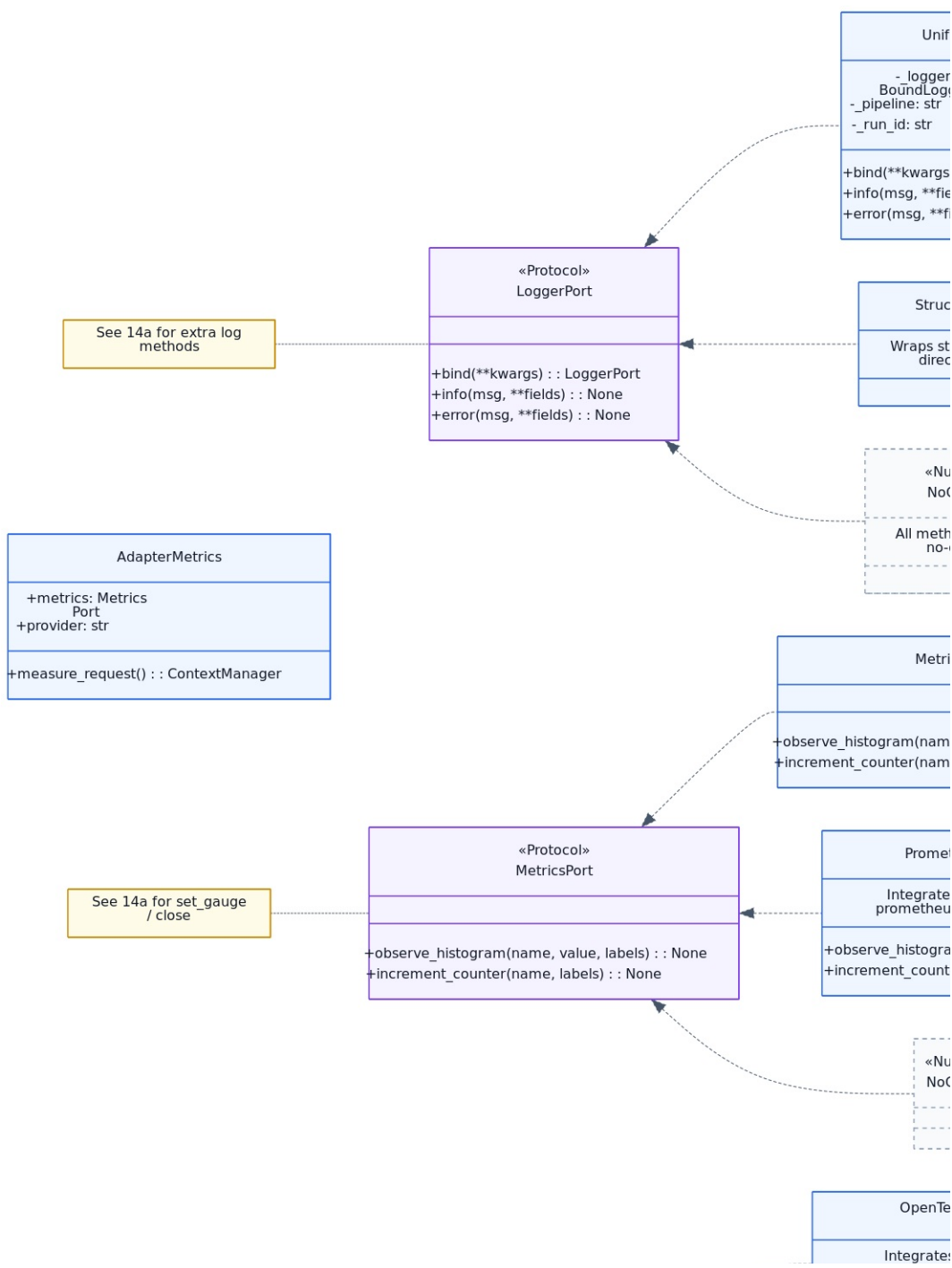


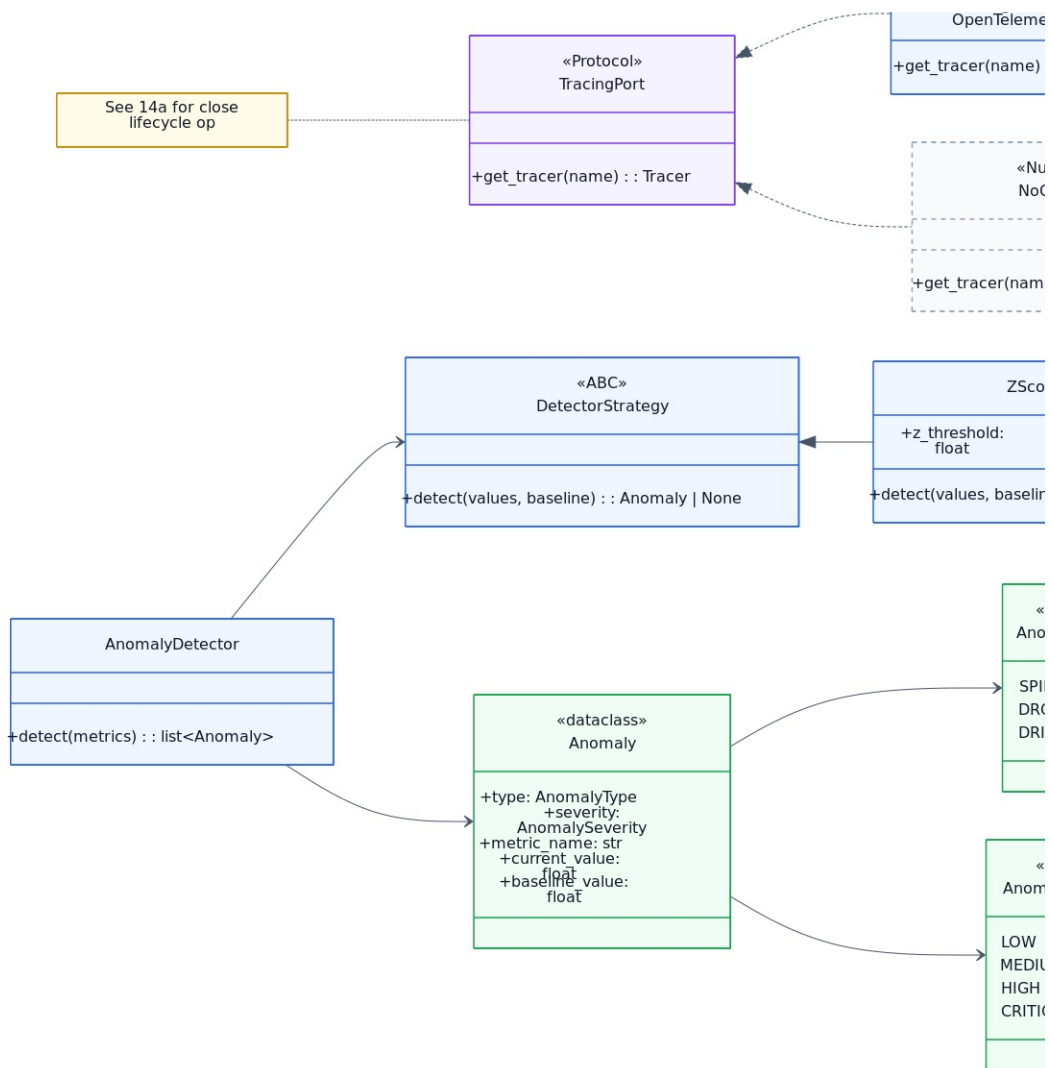


13-domain-services

Диаграмма «Domain Services» описывает модуль 13-domain-services и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: Pure domain services without I/O. В текущей версии выделено примерно 10 классов и 0 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: IdentityService, NormalizationService, DataNormalizationService, AuthorNormalizationService, ActivityAggregator, UnitConverter.

14-observability — Observability Components

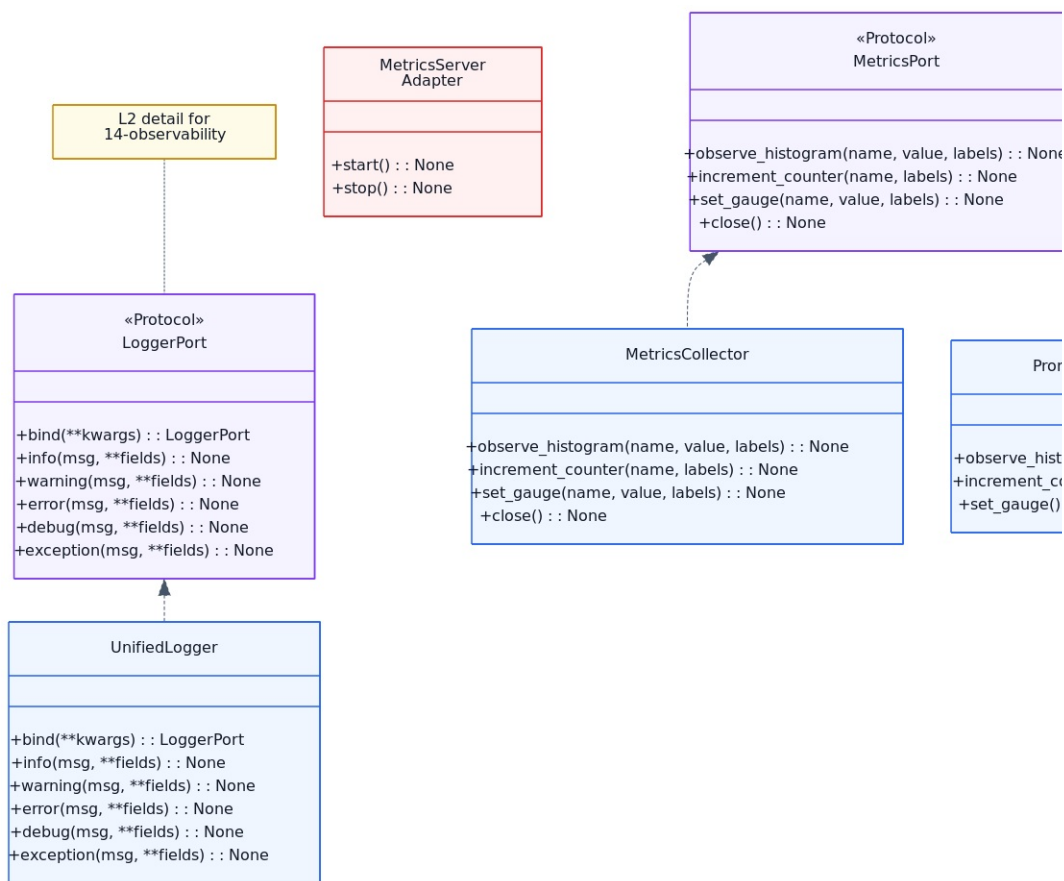




14-observability

Диаграмма «Observability Components» описывает модуль 14-observability и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: Logging, metrics, tracing implementations. В текущей версии выделено примерно 19 классов и 14 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: LoggerPort, UnifiedLogger, StructlogLogger, NoOpLogger, MetricsPort, MetricsCollector.

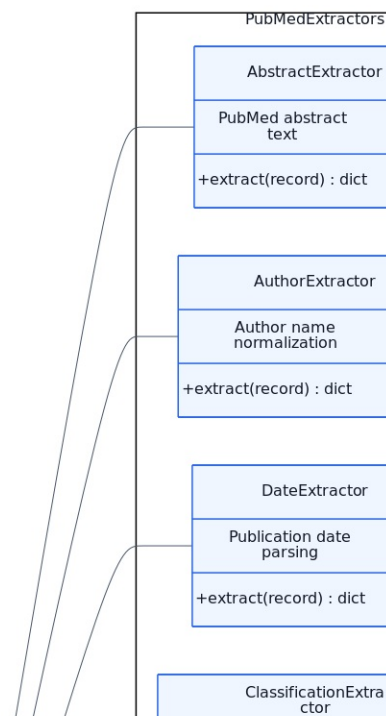
14a-observability-method-catalog — Observability Method Catalog (L2)

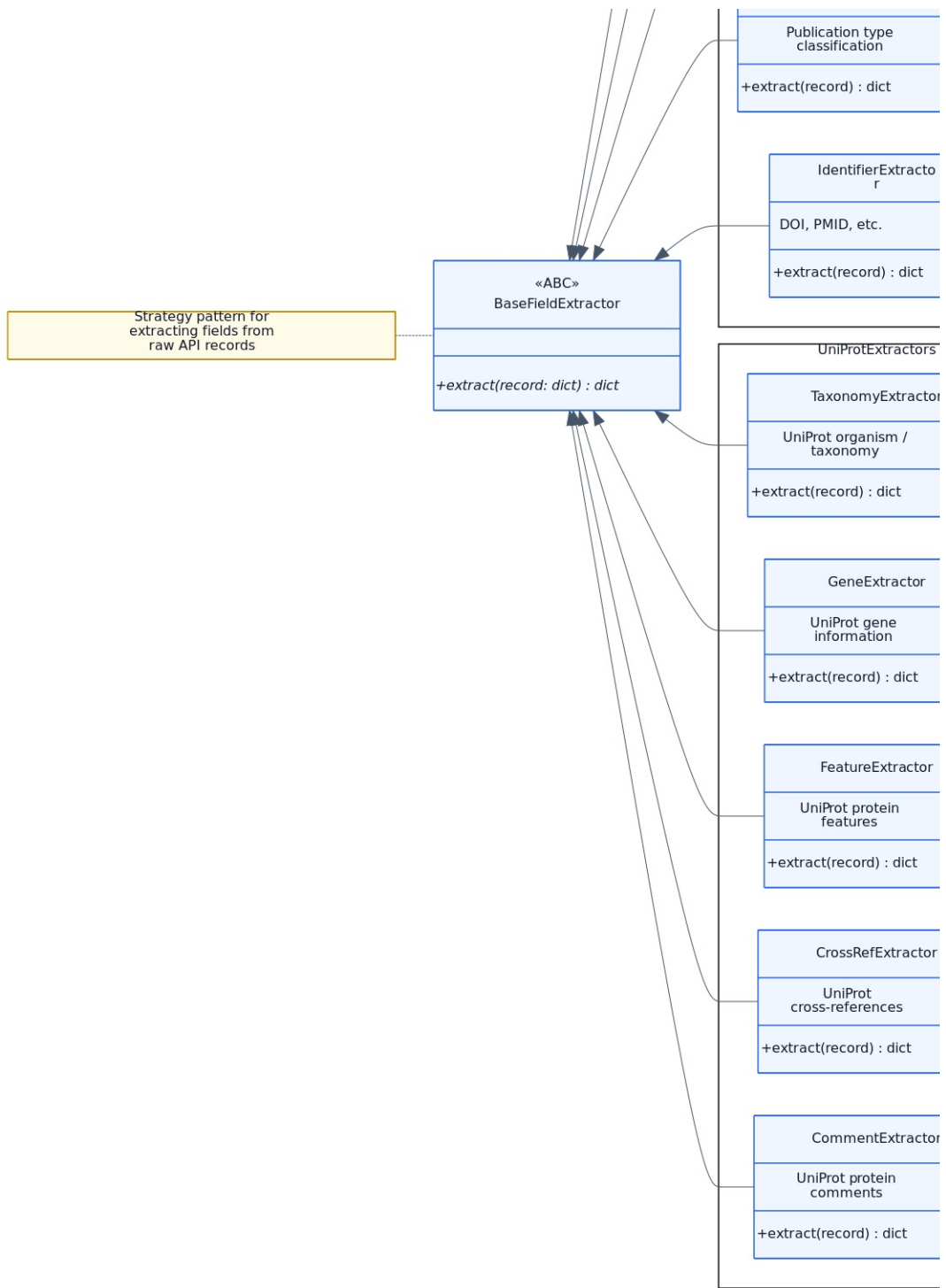


14a-observability-method-catalog

Диаграмма «Observability Method Catalog (L2)» описывает модуль 14a-observability-method-catalog и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: Detailed method surface extracted from 14-observability L1 overview. В текущей версии выделено примерно 9 классов и 5 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: LoggerPort, UnifiedLogger, MetricsPort, MetricsCollector, PrometheusMetrics, MetricsServerAdapter.

15-extractors — Field Extractors

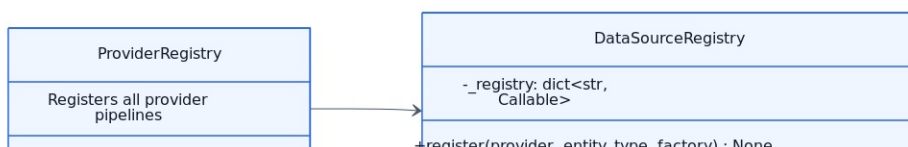


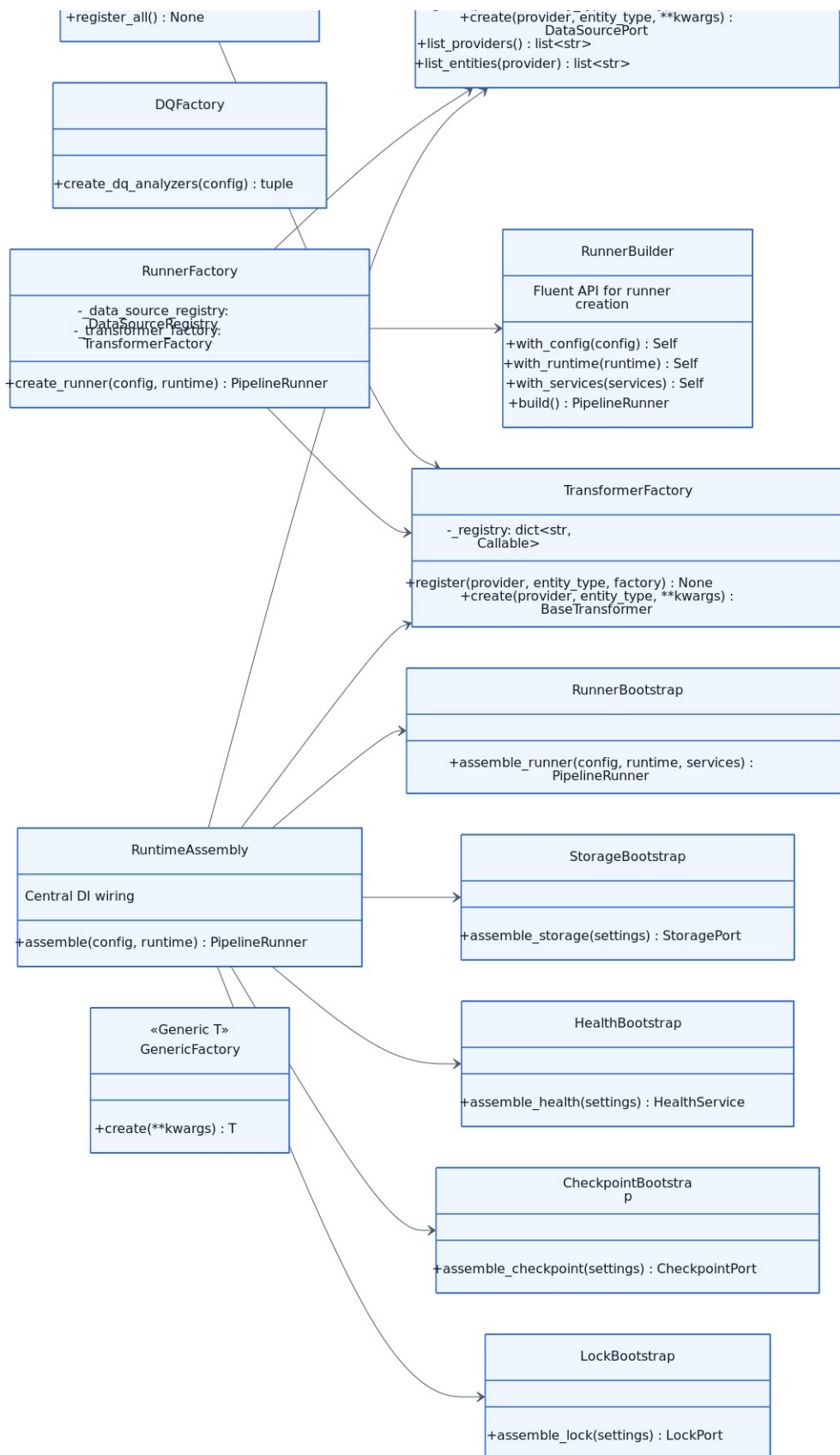


15-extractors

Диаграмма «Field Extractors» описывает модуль 15-extractors и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: Extractor pattern used in transformers. В текущей версии выделено примерно 12 классов и 11 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: BaseFieldExtractor, AbstractExtractor, AuthorExtractor, DateExtractor, ClassificationExtractor, IdentifierExtractor.

16-factories-bootstrap — Factories & Bootstrap





16-factories-bootstrap

Диаграмма «Factories & Bootstrap» описывает модуль 16-factories-bootstrap и фиксирует архитектурные границы, основные роли классов и характер их взаимодействий. Основной фокус: Composition layer factories and DI assembly. В текущей версии выделено

примерно 13 классов и 12 связей. Для быстрого чтения и ревью полезно начать с элементов: DataSourceRegistry, TransformerFactory, RunnerFactory, DQFactory, RuntimeAssembly, RunnerBootstrap.